

浮动敲定价格亚式期权的 PDE 定价

——基于相似变量变换的有限差分方法

问题重述

本报告考虑一款以股票为标的资产的半年期浮动敲定价格亚式看涨期权。该期权的收益函数为到期日算术平均资产价格与标的资产价格之差的正部，即 $(A_T - S_T)^+$ 。标的资产价格服从几何布朗运动，期权价格 $V(t, S, A)$ 满足如下偏微分方程：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{S-A}{t} \frac{\partial V}{\partial A} + (r-q)S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\sigma^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0, \quad S > 0, A > 0, t \in [0, T),$$

终值条件为 $V(S, A, T) = (A - S)^+$ 。模型参数如下：初始股价 $S_0 = 100$ ，波动率 $\sigma = 20\%$ ，无风险利率 $r = 5\%$ ，红利率 $q = 2\%$ ，期权期限 $T = 0.5$ 年。

为降低问题维度，引入相似变量 $x = tA/S$ 和 $u(x, t) = V(S, A, t)/S$ ，将原三维问题转化为二维抛物型 PDE 的终值问题，进而使用有限差分方法进行数值求解。

本报告分为三个任务：

- (1) 推导 $u(x, t)$ 满足的偏微分方程，给出方程成立的区域和终值条件；
- (2) 利用显式差分格式求解 $u(x, t)$ ，再通过 $V(0, S_0, S_0) = S_0 \cdot u(0, 0)$ 计算期权价格；
- (3) 利用隐式差分格式求解 $u(x, t)$ ，计算期权价格。

有限差分方法

有限差分方法求解偏微分方程的基本思想是：将偏微分方程和定解区域进行离散化，通过离散后的差分方程求出原偏微分方程的近似解。

具体而言，用平行于坐标轴的直线将有限区域 $[0, T] \times [0, x_{\max}]$ 离散化：取时间步长 $\Delta t = T/N$ ，空间步长 $\Delta x = x_{\max}/M$ ，得到网格点 (t_n, x_j) ，其中 $t_n = n\Delta t$ ($n = 0, 1, \dots, N$)， $x_j = j\Delta x$ ($j = 0, 1, \dots, M$)。记 $u_j^n \approx u(x_j, t_n)$ 。

由于原方程是倒向抛物方程（终值在 $t = T$ 给出），我们从终值层 u_j^N 出发，逐层向 $t = 0$ 倒推。在每一个网格点上，用合适的差分格式代替方程中的一阶和二阶偏导数，从而建立相邻时间层之间的递推关系。

任务一：相似变量变换与 PDE 推导

该任务要求令 $x = tA/S$, $u(x, t) = V(S, A, t)/S$, 写出 $u(x, t)$ 满足的偏微分方程、方程成立的区域以及终值条件。

变换推导

首先计算相似变量关于各原变量的偏导数：

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \frac{A}{S} = \frac{x}{t}, \quad \frac{\partial x}{\partial A} = \frac{t}{S}, \quad \frac{\partial x}{\partial S} = -\frac{tA}{S^2} = -\frac{x}{S}.$$

利用 $V = S \cdot u$, 由链式法则计算各阶偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} &= S \frac{\partial u}{\partial t} + S \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} = Su_t + Su_x \cdot \frac{x}{t}, \\ \frac{\partial V}{\partial A} &= S \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial A} = Su_x \cdot \frac{t}{S} = tu_x, \\ \frac{\partial V}{\partial S} &= u + S \frac{\partial u}{\partial S} = u + S \cdot u_x \left(-\frac{x}{S}\right) = u - xu_x, \\ \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} &= \frac{\partial}{\partial S}(u - xu_x) = \frac{\partial u}{\partial S} - \frac{\partial(xu_x)}{\partial S} \\ &= u_x \left(-\frac{x}{S}\right) - \left[u_x \left(-\frac{x}{S}\right) + xu_{xx} \left(-\frac{x}{S}\right)\right] = \frac{x^2}{S} u_{xx}. \end{aligned}$$

将上述偏导数代入原方程，两边除以 S ，并利用 $\frac{S-A}{S} = 1 - \frac{x}{t}$ ：

$$u_t + u_x \frac{x}{t} + \left(1 - \frac{x}{t}\right) u_x + (r - q)(u - xu_x) + \frac{\sigma^2}{2} x^2 u_{xx} - ru = 0.$$

合并同类项即得：

$$u_t + \frac{\sigma^2}{2} x^2 u_{xx} + [1 - (r - q)x] u_x - qu = 0.$$

区域与终值条件

由于 $S > 0$, $A > 0$, $t \in [0, T)$, 且 $x = tA/S$, 故方程成立的区域为：

$$x > 0, \quad t \in [0, T).$$

当 $t = 0$ 时，无论 S, A 取何值，恒有 $x = 0$ 。

由原终值条件 $V(S, A, T) = (A - S)^+$ ，两边除以 S 并代入 $t = T$ 时 $A/S = x/T$ ，得到 $u(x, t)$ 的终值条件：

$$u(x, T) = \left(\frac{x}{T} - 1\right)^+.$$

特别地，当 $x = 0$ 时方程退化，代入 $x = 0$ 可得退化边界条件： $u_t + u_x - qu = 0$ 。

任务二：显式差分格式求解

该任务要求利用显式差分格式求解 $u(x, t)$ ，再通过 $V(0, S_0, S_0) = S_0 \cdot u(0, 0)$ 计算期权价格。

显式格式的建立

在网格点 (t_{n+1}, x_j) 上对方程进行离散：时间导数取向后差分 $\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$ ；空间导数在已知的未来层 $n+1$ 上用中心差分近似，零阶项亦取在 $n+1$ 层：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{\sigma^2}{2} x_j^2 \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} + [1 - (r - q)x_j] \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} - qu_j^{n+1} = 0.$$

整理为 u_{j-1}^{n+1} , u_j^{n+1} , u_{j+1}^{n+1} 的线性组合，得到显式递推公式：

$$u_j^n = a_{j-1} u_{j-1}^{n+1} + a_j u_j^{n+1} + a_{j+1} u_{j+1}^{n+1},$$

其中系数为

$$\begin{aligned} a_{j-1} &= \frac{\Delta t}{2\Delta x} [1 - (r - q)x_j] - \frac{\Delta t \sigma^2 x_j^2}{2\Delta x^2}, \\ a_j &= 1 - \frac{\Delta t \sigma^2 x_j^2}{\Delta x^2} - q\Delta t, \\ a_{j+1} &= -\frac{\Delta t}{2\Delta x} [1 - (r - q)x_j] - \frac{\Delta t \sigma^2 x_j^2}{2\Delta x^2}. \end{aligned}$$

边界处理：左边界 $(x = 0)$ 处方程退化为 $u_t + u_x - qu = 0$ ，在 (t_{n+1}, x_0) 上离散得 $u_0^n = \frac{\Delta t}{\Delta x} u_1^{n+1} + (1 - \frac{\Delta t}{\Delta x} - q\Delta t)u_0^{n+1}$ 。右边界 $(x = x_{\max})$ 处期权深度实值，取 Dirichlet 条件 $u_M^n = x_{\max}/T - 1$ 。

推进算法为：已知终值层 u_j^N ，依次计算 $n = N - 1, N - 2, \dots, 0$ 各层，每层由未来层 $(n + 1)$ 的值直接（显式地）算出当前层 n 的值，无需解方程组。

收敛性条件

当显式递推公式等号右边的三个系数均非负时，差分方程的解收敛到 PDE 的解。考察关键系数 a_j ：它是 x_j 的递减函数，最小值为

$$\min_j a_j = 1 - \left(\frac{\sigma^2 x_{\max}^2}{\Delta x^2} + q \right) \Delta t.$$

要求 $\min a_j \geq 0$ 即得收敛性条件：

$$\frac{\sigma^2 x_{\max}^2 \Delta t}{\Delta x^2} \leq 1 - q\Delta t.$$

该条件与标准 Black-Scholes 方程显式格式的收敛条件 $\sigma^2 S_{\max}^2 \Delta t / h^2 \leq 1 - r \Delta t$ 结构一致，表明时间步长不能过大，否则显式递推不收敛、数值解发生振荡。

期权价格计算

倒推至 $t = 0$ 层后，由相似变量定义知 $t = 0$ 时 $x = 0$ ，因此

$$V(0, S_0, S_0) = S_0 \cdot u(0, 0) = S_0 \cdot u_0^0,$$

即用 $t = 0$ 层、 $x = 0$ 处的 u 值乘以初始股价即可恢复期权价格。

任务三：隐式差分格式求解

该任务要求利用隐式差分格式求解 $u(x, t)$ ，并计算期权价格。

隐式格式的建立

与显式格式不同，隐式格式在网格点 (t_n, x_j) 上对方程进行离散——空间导数改在未知的当前层 n 上用中心差分近似，零阶项亦取在 n 层：

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{\sigma^2}{2} x_j^2 \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} + [1 - (r - q)x_j] \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} - qu_j^n = 0.$$

整理为关于 u_{j-1}^n ， u_j^n ， u_{j+1}^n 的三对角形式：

$$b_{j-1}u_{j-1}^n + b_ju_j^n + b_{j+1}u_{j+1}^n = u_j^{n+1},$$

其中系数为

$$\begin{aligned} b_{j-1} &= -\frac{\Delta t}{2\Delta x} [1 - (r - q)x_j] + \frac{\Delta t \sigma^2 x_j^2}{2\Delta x^2}, \\ b_j &= 1 + \frac{\Delta t \sigma^2 x_j^2}{\Delta x^2} + q\Delta t, \\ b_{j+1} &= \frac{\Delta t}{2\Delta x} [1 - (r - q)x_j] + \frac{\Delta t \sigma^2 x_j^2}{2\Delta x^2}. \end{aligned}$$

边界处理：左边界 ($x = 0$) 处退化方程的隐式离散为 $(1 + \frac{\Delta t}{\Delta x} + q\Delta t)u_0^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}u_1^n = u_0^{n+1}$ 。右边界仍取 Dirichlet 条件 $u_M^n = x_{\max}/T - 1$ 。

每步需求解一个 $(M + 1) \times (M + 1)$ 的三对角线性方程组 $\mathbf{B}\mathbf{u}^n = \mathbf{u}^{n+1}$ 。由于隐式格式无条件稳定，时间步长不受 CFL 条件限制，实践中仅受精度要求约束。

数值计算结果

截断边界的选取与计算设置

有限差分方法须将 $x \in [0, +\infty)$ 截断为 $[0, x_{\max}]$ 。借鉴标准 Black–Scholes 方程中取 $S_{\max} \approx 3S_0$ （三倍股价以外概率可忽略）的惯例，由 $x = tA/S$ 知 x 的最大可能值在 $t = T = 0.5$ 时取得： $x_{\max} = T \cdot \max(A/S)$ 。同样取 $\max(A/S) \approx 3$ ，则

$$x_{\max} = 0.5 \times 3 = 1.5.$$

在 $x = x_{\max}$ 处期权深度实值， $u(x, t) \approx x/T - 1$ 为合理近似。网格参数如下：

表 1: 计算网格设置

参数	符号	取值
空间截断上界	$x_{\max}$	1.5
空间网格数	M	300
时间步数	N	5 000
空间步长	Δx	0.005
时间步长	Δt	1×10^{-4}

运行结果

调用显式差分格式与隐式差分格式代码，运行结果如下：

表 2: 期权定价结果

数值方法	网格 ($M \times N$)	期权价格 $V(0, S_0, S_0)$
显式差分格式	$300 \times 5\,000$	2.814055
隐式差分格式	$300 \times 5\,000$	2.909090

网格收敛性分析

为检验数值解的收敛性，固定时间步数 $N = 10\,000$ 以保证时间离散误差充分小，变化空间网格数 M 进行测试，得到如下结果：

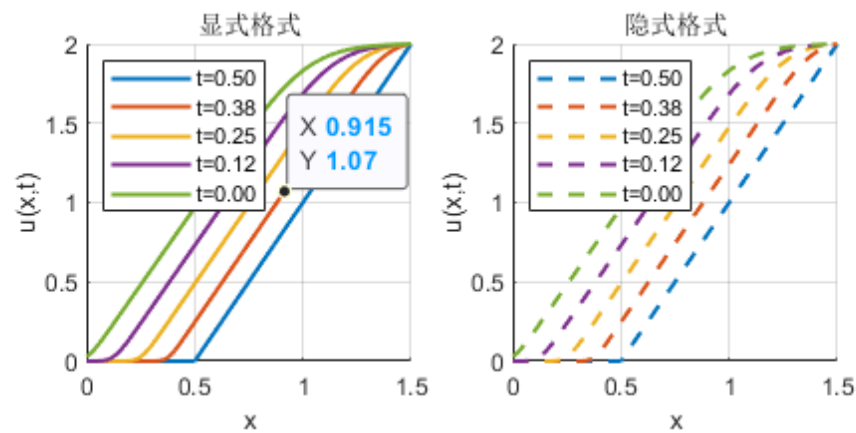


图 1: $u(x,t)$ 在不同 t 时刻的图像（左：显式格式；右：隐式格式）

表 3: 网格收敛性分析

M	Δx	$V_{\text{显式}}$	$V_{\text{隐式}}$
100	0.0150	3.13358803	3.17203368
200	0.0075	2.87565474	2.92206646
400	0.00375	2.83545461	2.88299302
800	0.001875	NaN	2.87712630

结果分析与结论

显式与隐式格式对比

表 4: 两种差分格式对比

对比维度	显式格式	隐式格式
离散点	(t_{n+1}, x_j)	(t_n, x_j)
推进方式	直接计算，无需解方程组	每步求解三对角线性方程组
稳定性	条件稳定，受收敛性条件约束	无条件稳定
截断误差	$O(\Delta t + \Delta x^2)$	$O(\Delta t + \Delta x^2)$
编程复杂度	简单	中等

金融解释与数值分析

通过对运行结果的横向与纵向分析，我们可以得出下列结论：

- (1) **网格加密下的定价收敛性。**对比 $M = 100$ 至 $M = 800$ 的收敛性表中隐式格式结果 ($3.172 \rightarrow 2.922 \rightarrow 2.883 \rightarrow 2.877$)，可以看到随着空间网格加密，期权定价稳定下降并趋向一个极限值。随着网格细化，数值解单调收敛到 PDE 的真解。在 $M = 400$ 与 $M = 800$ 之间定价变化已小于 0.01，表明数值解已基本收敛，该款浮动敲定价格亚式看涨期权可定价为约 2.88 元。
- (2) **显式格式的条件稳定性。**在 $M = 800$ 时显式格式出现 NaN，其原因是此时 $\frac{\sigma^2 x_{\max}^2 \Delta t}{\Delta x^2} \approx 1.28 > 1$ ，违反了收敛性条件。这意味着时间步长过大时，差分格式中的系数 a_j 在某些网格点变为负数，递推过程中舍入误差被指数级放大，最终导致数值解发散。
- (3) **相似变量降维的有效性。**原问题涉及三个自变量 (t, S, A) ，通过相似变量 $x = tA/S$ 和 $u = V/S$ ，成功将三维 PDE 降为二维 PDE，使得有限差分方法的计算量从 $O(M^3)$ 降至 $O(M^2)$ 。
- (4) **期权价值的金融直觉。**该浮动敲定价格亚式看涨期权的收益为 $(A_T - S_T)^+$ ，本质上是“平均价格减期末价格”的看涨期权。当波动率 σ 越大时，到期日平均价格 A_T 与期末股价 S_T 的偏离可能越大，期权价值越高；当波动率趋近于零时， $A_T \approx S_T$ ，期权价值趋近于零。红利率 q 的存在降低了股价的风险中性漂移率 $(r - q)$ ，使得期末股价 S_T 倾向于更小，从而 $(A_T - S_T)^+$ 倾向于更大，因此红利率越高、期权价值越高。与标准欧式看涨期权不同，该期权的敲定价格本身也是随机的（由路径平均决定），这使得期权价值同时依赖于资产的波动特性和路径依赖程度。

$u(x, t)$ 曲线的金融含义

图中展示了不同时刻 t 下标准化期权价值 $u = V/S$ 随 $x = tA/S$ 的变化。 x 可理解为“加权平均股价与当前股价的比值”—— x 越大期权越实值、越小越虚值。

- **到期日曲线 ($t = T$)：**呈折线形状，在 $x/T = 1$ 处有尖拐角。这正是收益函数 $u(x, T) = (x/T - 1)^+$ ——期权要么虚值一文不值，要么实值线性增长，不存在中间状态。此时期权仅有内在价值，时间价值为零。
- **距到期较远的曲线 (t 较小)：**折线被“熨平”为光滑曲线，拐点两侧均平滑过渡。这是波动率 σ 带来的**扩散效应**：即使当前 x 略低于拐点（虚值），未来股价仍可能下跌使平均价格相对走高，期权仍有可能到期实值——这种可能性就是**时间价值**。因此在虚值区域曲线也不再为零。
- **$t = 0$ 时 $x = 0$ 处的值：**当 $t = 0$ 时恒有 $x = 0$ ，图中最平滑曲线在最左端点的取值即 $u(0, 0)$ ，乘以 S_0 即得期权价格 $V(0, S_0, S_0)$ 。
- **左右两图对比：**左图（显式格式，实线）与右图（隐式格式，虚线）若几乎重合，说明数值解已收敛到 PDE 真解，定价结果可信。

简言之，这幅图直观展示了**时间价值随到期日临近而逐渐消逝**的过程——距到期越远，波动率越将收益函数的折线”打磨”为光滑曲线，使虚值期权也保有一份正的时间溢价。